

note

🔍 キーワードやクリエイターで検索

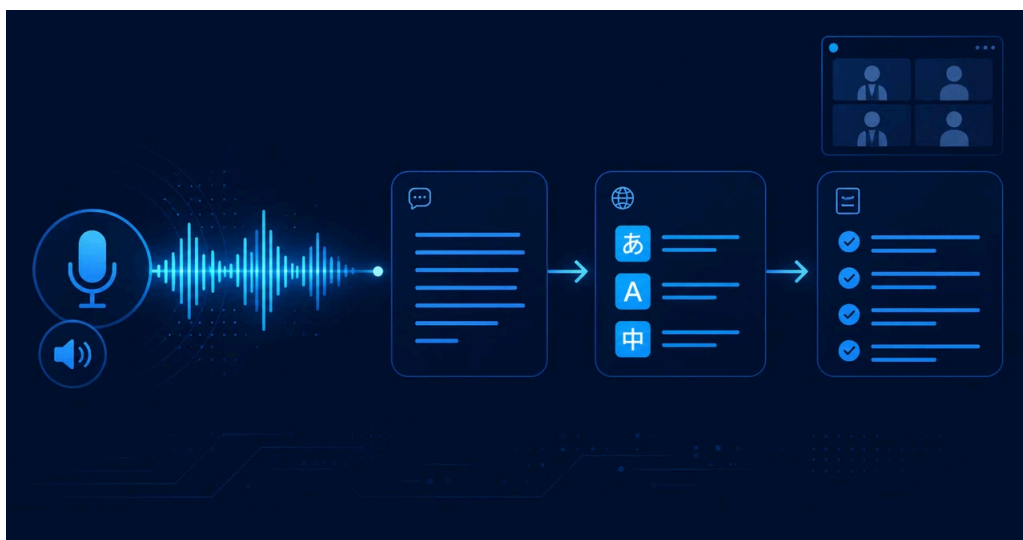


投稿

これは公開前記事の共有用画面です。

🔗 公開リンクをコピー

🔗 共有用リンクをコピー



# 日中英が飛び交う勉強会で、席を立つと詰む。ローカルAIで「離席要約」を作った



bota

2026年6月14日 18:41



オンラインの勉強会やセミナーで、席を立つのが地味に怖い。

オンラインの技術系勉強会に出ていると、登壇者によって日本語・英語・中国語が普通に混ざる。集中してれば追えるんだけど、ちょっと別作業で目を離した隙に、戻ってきたら話が2つ3つ先に進んでる。で、チャットに「さっき何の話でした？」って投げるのも、毎回だと気が引ける。

それで、自分が参加している勉強会やセミナーの音声を文字起こしして、離席していた間だけを後で要約してくれるツールを作った。

議事録を完璧に作りたいわけじゃない。戻ってきた自分が、とりあえず話に戻ればいい。それだけ。

音声は外に出したくないので、全部ローカルで動かしてる。faster-whisperとローカルのLLMだけで、追加の課金はゼロ。コードはGitHubに置いてある。

<https://github.com/yubota-dev/realtime-meeting-transcriber>

---

## 設計のはなし

そんなに大層なことはしてない。前にファイル検索ツールを作ったときに動かしてた faster-whisper と qwen2.5:14b を、そのまま勉強会用に組み替えただけ。新しいモデルを探したりはしてない。

流れはこんな感じ。

勉強会・セミナーの音声（日・中・英）

- ① WASAPIループバックでスピーカー出力を取り込み（＝登壇者の声）
- ② silero-VADで発話の区切りを検出
- ③ faster-whisper（large-v3）で文字起こし・言語自動判定
- ④ 非日本語は qwen2.5:14b で日本語に翻訳
- ⑤ タイムスタンプ付きでログに追記
- ⑥ 離席→復帰でその区間だけ、終わったら全体を要約

「a」で離席、「b」で離席中だけ要約、「q」で終わると全体の要約が残る。リアルタイムで字幕を読みたいわけじゃなくて、あくまで「追いつければいい」ので、多少遅れても精度のほうを優先した。

ちなみにlarge-v3と14Bのモデルを同時に載せると、VRAMを12GBくらい食う。手元の16GBでギリギリ乗ってる。視聴中に他の重いモデルを立ち上げると溢れるので、そこは止めてる。

---

## 動いた。そこからがひどかった

動くものは、半日くらいでできた。問題はそこからで、実際に勉強会の音声を流したら出力がかなりひどかった。

最初に面食らったのが、誰も喋ってないのに英語が出てくること。

```
[en] Thanks for watching!  
[en] Bye.  
[tr] Maçottu.
```

勉強会の音声なのに、急にYouTubeの締めめの挨拶が出てくる。最初に見たときは普通に笑った。Whisperは字幕付き動画由来っぽい定型文を出すことがあって、無音が続くと「ご視聴ありがとうございます」を幻視するクセがあるらしい。

最初はVADで無音を弾けば消えると思ってたけど、それだけじゃ残った。結局、無音をそもそもWhisperに渡さない設定にして、言語を ja / en / zh だけに絞ってそれ以外の判定は捨てて、自信度の低い出力も捨てる。この3つを足してやっと落ち着いた。効いたのはほぼ言語の絞り込み。出てくるのは日中英しかないんだから、トルコ語が出た時点で誤検出で確定していい。

---

もうひとつ、これは作ってる最中じゃなくて、後でログを見て気づいたやつ。

翻訳をLLMに投げる処理が、文字起こしと同じところで順番に動いてた。だから翻訳が一回詰まると、その間ずっと音声の取り込みまで止まる。最初の設定だと、翻訳が応答しないまま180秒待つてから諦める。つまり一回詰まるたびに、3分まるごと無音になる。あとでログを見たら、その3分のあいだに喋ってた内容がきれいに抜けてた。一番聞きたいところほど、抜けてる。

とりあえずタイムアウトを30秒に縮めた。ただ、翻訳が文字起こしを巻き込んで止める構造そのものは直ってない。これは後回しにした。

---

一番萎えたのは、勉強会が終わって「q」を押した瞬間に、全体が落ちたとき。

長いログを丸ごとLLMに投げてたから、プロンプトが膨らんでタイムアウトする。しかも例外を拾ってなかったのが、要約を作る直前でプログラムごと死ぬ。最後まで録ったのに、要約が出ないまま終わる。けっこうショックだった。

救いだったのは、ログを1行ずつファイルに書き出してたこと。中身は無事だった。要約のほうは、40発言ずつに区切って要約してから最後に統合する形にした。途中で何が起こっても本体ごと落ちないように、要約側の例外は要約失敗として扱うようにした。あと、保存済みのログから要約だけ作り直す小さいスクリプトも別に作った。最初に落ちたぶんは、これで回収した。

---

最後は要約の中身。

LLMは、空欄があると埋めたがる。「決定事項／宿題／質問」って枠を渡すと、別に何も決まっていなくてもそれっぽく埋めてくる。試しに勉強会じゃない雑談を食わせたら、ただの世間話を、いかにも講義の要点みたいにまとめてきた。これはこれで面白かった。

プロンプトを直して、まず頭で「何の話か」を一言でまとめさせて、決定とか宿題は本当にあるときだけ、無ければ「なし」、記録にないことは書くな、と釘を刺した。枠を埋めるプレッシャーを下げたら、勝手な創作は止まった。

---

## まだ直せてないこと

正直、残ってる課題のほうが多い。

- 言語混在の誤検出。専門用語だけ英語で挟まれたりすると判定がブレる。減らせてもゼロにはならない。
- 翻訳が文字起こしを止める、さっきの構造。これが本丸で、次にやるところ。
- 話者の区別。誰が喋ったかは取れてない。ローカルで準リアルタイムにやるのは結構重い。
- 要約が登壇形式前提。雑談みたいな音声には「議事録向きじゃない」と言うようにはしたけど、汎用ではない。

---

次は翻訳の非同期化をやる。翻訳が詰まっても文字起こしは止めない、っていう当たり前のところ。ここができれば一段使えるようになるはず。話者分離も試したいけど、こっちはまだ重そうなので様子見。

コードはここに置いてあります。動かしてみた人とか、改善案がある人がいたら、Issueでもコメントでも気軽にどうぞ。

<https://github.com/yubota-dev/realtime-meeting-transcriber>

※自分が参加してる勉強会やセミナーの聞き直し用に作ってます。使うときは主催者・登壇者の意向や、イベントの規約、地域のルールを各自で確認してください。

---

#Whisper #ローカルLLM #個人開発 #生成AI #文字起こし #Ollama #勉強会 #議事録

